



F3: Elektriska drivsystems mekanik (flik 4)

IEF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



Dagens föreläsning

- Grundläggande mekanik
- Växlar
- Arbetspunkter
- Effekt och förluster



Newtons andra lag

- En rörelseändring är proportionell mot kraften den utsätts för
- $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$
 - Tröghet: massan
- $T = J \frac{d\omega}{dt}$
 - Vridmoment, tröghetsmoment
- $T = T_{driv} - T_{last}$



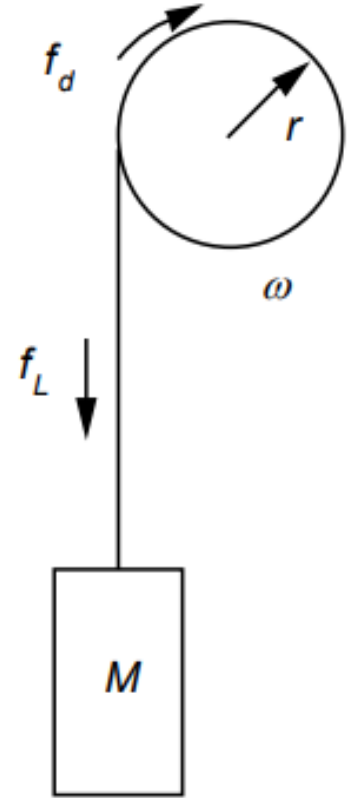
Tröghetsmoment

- Betecknas J
- Gäller stela kroppar
- Det vridmoment som krävs för en viss ändring av rotationshastighet



Translationsrörelse

- När motorn inte bara används för rotationsrörelse
- Tänk kranmotor
 - Radie r
 - Vinkelhastighet ω
 - Lastkraft f_{last}
 - Ger $T_L = r \cdot f_L$ och $T_d = r \cdot f_d$
 - Massans hastighet $v = r \cdot \omega$
- $M \frac{dv}{dt} = M \frac{dr\omega}{dt} = f_d - f_L = \frac{T_d}{r} - \frac{T_L}{r}$
- $T_d - T_L = (Mr^2) \frac{d\omega}{dt}$
- $J = Mr^2$, när massan är samlad vid radien r !

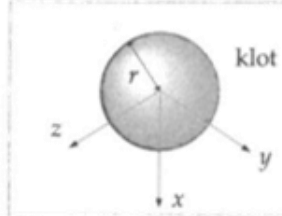
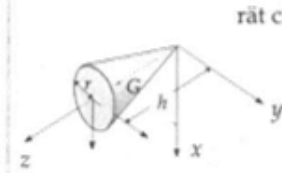
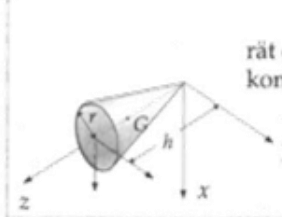
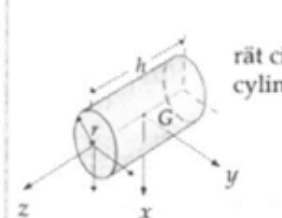
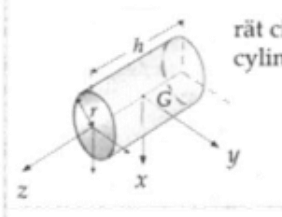
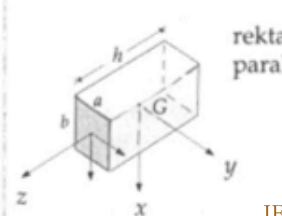


Figur 6.1. En enkel modell av en kran.



Tröghetsmoment i kroppar

- Allmänt gäller
- $J = \int_V r^2 dM$
- Homogen cylinder
- $J = \frac{M \cdot r^2}{2} [\text{kgm}^2]$
- Upplagrad rotationsenergi
- $W = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2 [\text{J}]$

	$\text{Volym} = \frac{4\pi r^3}{3}$	$I_x = I_y = I_z = \frac{2\pi r^2}{5}$
	$z_G = \frac{3h}{4}$ $\text{Volym} = \frac{\pi r^2 h}{3}$	$I_y = \frac{3\pi r^2}{20} + \frac{3\pi h^2}{5}$ $I_z = \frac{3\pi r^2}{10}$
	$z_G = \frac{2h}{3}$	$I_y = \frac{\pi r^2}{4} + \frac{\pi h^2}{2}$ $I_z = \frac{\pi r^2}{2}$
	$\text{Volym} = \pi r^2 h$	$I_x^G = \frac{\pi r^2}{4} + \frac{\pi h^2}{12}$ $I_z^G = \frac{\pi r^2}{2}$
	$\text{Area} = 2\pi r h$	$I_x^G = \frac{\pi r^2}{2} + \frac{\pi h^2}{12}$ $I_z^G = \pi r^2$
	$\text{Volym} = abh$	$I_x^G = \frac{m}{12}(a^2 + h^2)$ $I_y^G = \frac{m}{12}(b^2 + h^2)$ $I_z^G = \frac{m}{12}(a^2 + b^2)$



Exempel: Energi i rulltrappa

Translationsrörelse (III)

- Exempel: Energin i en rulltrappa

- a) Dimensionera en lämplig motoreffekt.

När trappan går nedåt måste samma effekt kunna tas emot med motorn i generatordrift. Frekvensomvandlaren kan, mot en extra avgift om 9000 kronor, utrustas med en anordning för att återmata energi till elnätet vid generatordrift.

- b) Med 90 % verkningsgrad, och ett energipris på 0.50 SEK/kWh, hur lång tid tar det innan denna anordning är återbetald?

Translationsrörelse (IV)

- Exempel: Energin i en rulltrappa

Lösning:

- a) Effektbehov då rulltrappan går uppåt:

$P = F \cdot v = 6000 \cdot g \cdot 0.65 \cdot \sin(30^\circ) \text{ W} = 19130 \text{ W}$. Eftersom motorn skall klara viss överbelastning väljer man t.ex närmast större motor. (En titt i ABBs katalog ger en motor på 20 kW).

- b) Den totala lägesenergin för en båtlast människor är:

$$W = 200000 \cdot g \cdot 30 \text{ J} = 58.9 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Totalt återvinningsbar energi, omräknat till kronor med det gällande energipriset: $0.9 \cdot W = 53.0 \cdot 10^6 \text{ Ws} = 14.7 \text{ kWh} \Leftrightarrow 7.36 \text{ kr}$
Återbetalningstiden för återmatningsutrustningen:

$$\frac{9000}{7.36} \text{ turer} = 1223 \text{ turer} \Leftrightarrow 306 \text{ dagar} \Leftrightarrow 1 \text{ år och 6 dagar}$$



Tröghetsmoment i svänghjul

Exempel: Ett svänghjuls tröghetsmoment

Ett energilagringssystem med svänghjul ska ersätta det konventionella batteripaketet i en anläggning för avbrottsfri kraft. Svänghjulet är utformat som en disk av fiberkomposit, vilket har en energi-massadensitet på 12 Wh/kg, och ska lagra 500 Wh. Rotationshastigheten är 12000 rpm. Beräkna svänghjulets tröghetsmoment och radie.

Lösning:

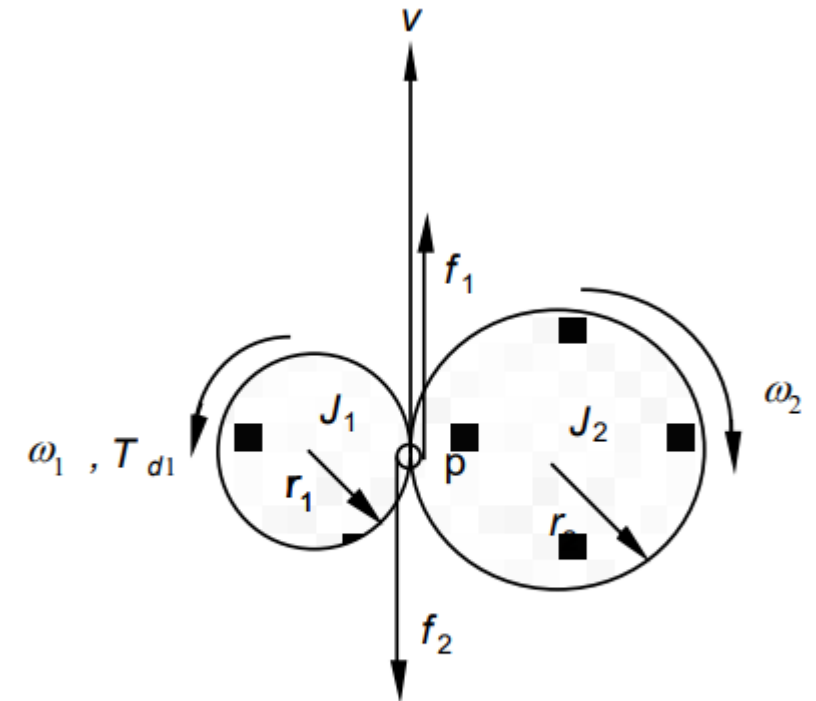
Tröghetsmomentet fås ur ekvationen för svänghjulsenergin:

$$W = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2 \quad \Leftrightarrow \quad J = \frac{2W}{\omega^2} = \frac{2 \cdot 500 \cdot 3600}{(12000 \cdot (2\pi/60))^2} \text{ kgm}^2 = 2.28 \text{ kgm}^2$$



Växlar

- Antag att vänstra kugghjulet driver:
- (1.) $J_1 \frac{d\omega}{dt} = T_{d1} - r_1 f_1$
- (2.) Högra kugghjulet: $J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = r_2 f_2$
- (3.) Periferihastigheter lika: $r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2$
- (4.) Krafterna lika: $f_1 = f_2$
- Sätt in (4.) och (2.) i (1.) på tavlan, ger:
- $T_{d1} = J_1 \frac{d\omega_1}{dt} + \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 J_2 \frac{d\omega_1}{dt}$
- Förenklas till
- $T_{d1} = J_{1,ekvivalent} \frac{d\omega_1}{dt} = \left(J_1 + \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 J_2\right) \frac{d\omega_1}{dt}$



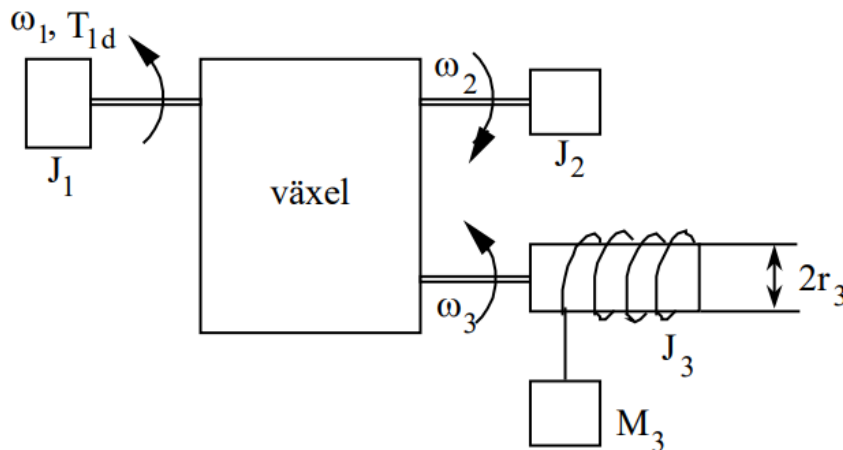
Figur 6.1. En ideal växel



Exempel: Växlar

Inverkan av växlar (III) - Exempel 1: Växelsystem

Figur 6.3 illustrerar ett exempel med ett drivsystem för en upprullningsmekanism, som är knuten via en växel till en motor. De ingående komponenterna har tröghetsmomenten J_1 , J_2 och J_3 . Beräkna det ekvivalenta tröghetsmomentet sett från axel 1.



Figur 6.3. Vinschsystem med växel.

Inverkan av växlar (IV) - Exempel 1: Växelsystem

Lösning: Sjelva rullen med vinschen har ett effektivt tröghetsmoment som är: $J_3 + M_3 \cdot r_3^2$

Systemets ekvivalenta tröghetsmoment, sett från motorn, kan skrivas:

$$J_{1,ekv} = J_1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 \cdot J_2 + \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2 \cdot (J_3 + M_3 r_3^2)$$

Newtons andra lag tillämpad på systemet blir således:

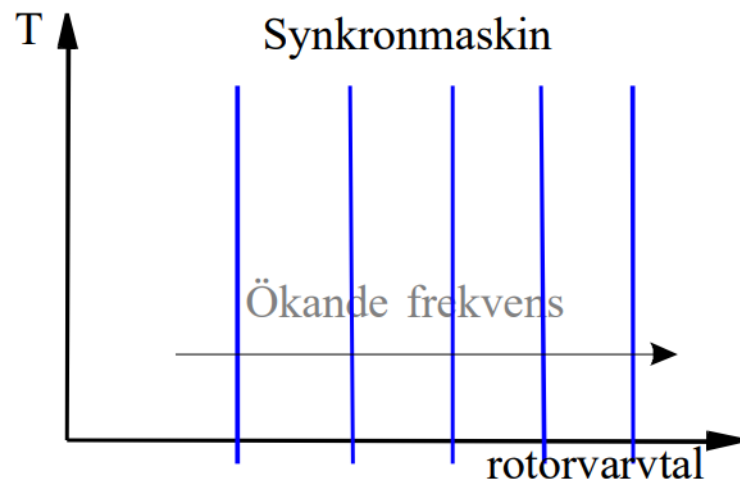
$$J_{1,ekv} \cdot \frac{d\omega_1}{dt} = T_{d1} - T_{L1} = T_{d1} - \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right) \cdot M_3 g r_3$$

Eftersom

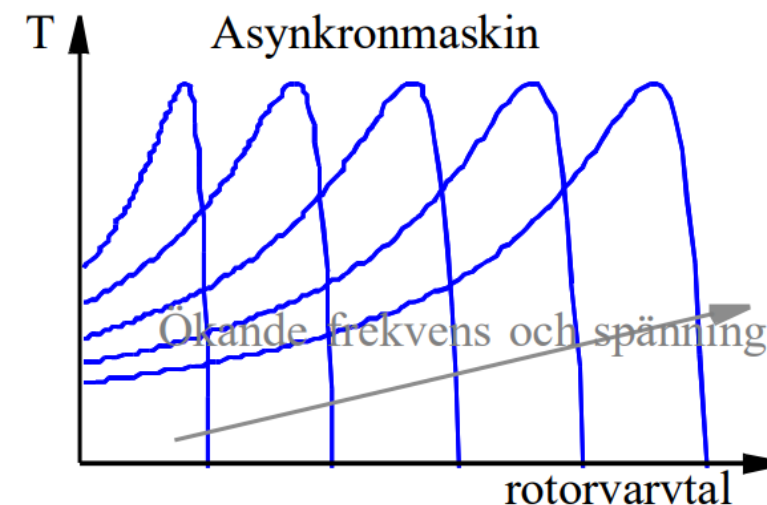
$$T_{L3} = f_3 r_3 = M_3 g r_3 \Rightarrow T_{L1} = f_1 r_1 = f_3 r_1 = f_3 r_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right) = \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right) \cdot M_3 g r_3$$



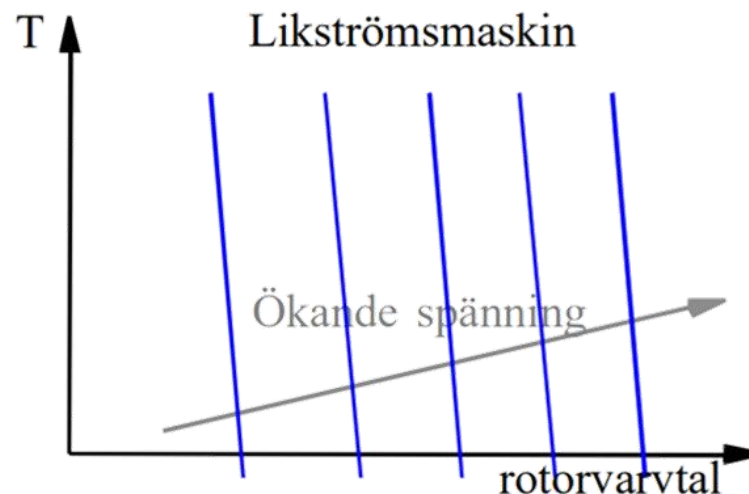
Drivmoment för olika motortyper



Figur 6.5. Synkronmaskinens momentkaraktistik vid drivning med konstant spänning och frekvens



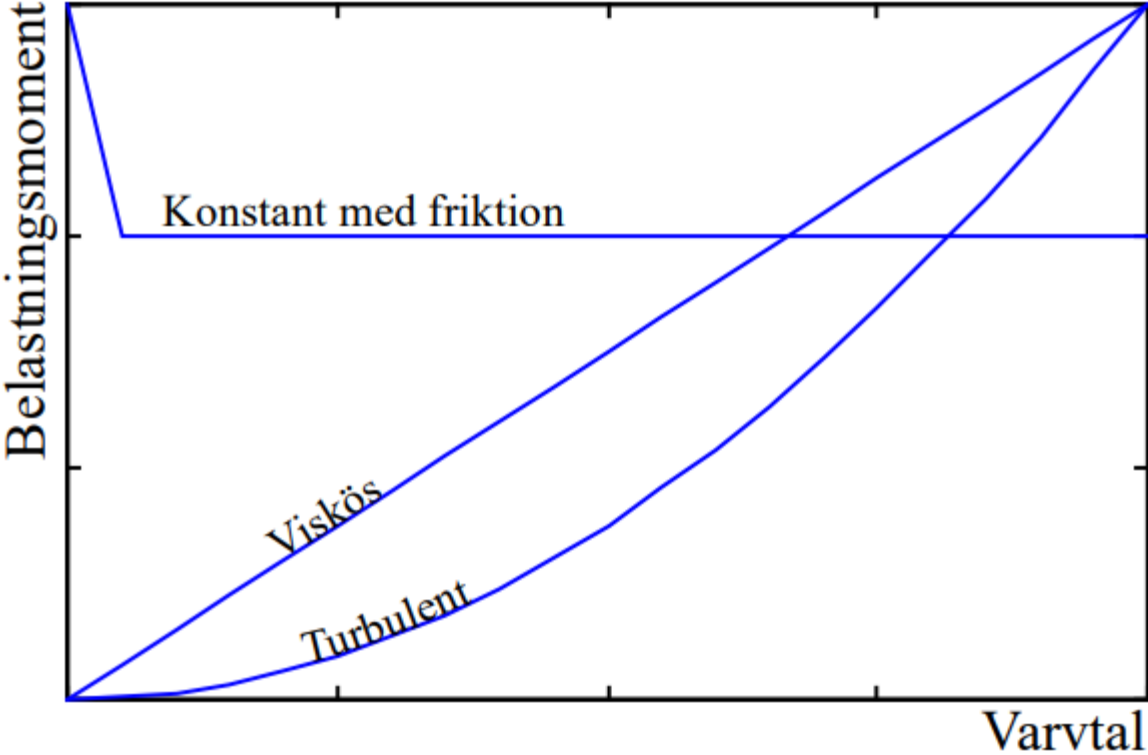
Figur 6.6. Asynkronmaskinens momentkaraktistik vid drivning med konstant spänning och frekvens



Figur 6.7. Likströmsmaskinens momentkaraktistik vid drivning med konstant spänning.



Belastningsmoment



Figur 6.8. Illustration av olika belastningsmoment.

Lasters mekanik

Effekt-samband	$P = \text{konst}$	$P \sim n$	$P \sim n^2$	$P \sim n^3$
Moment-samband	$T_L \sim 1/n$	$T_L = \text{konst}$	$T_L \sim n$	$T_L \sim n^2$
Exempel	Hasplar Svarvar Slip-maskiner	Transport-maskiner Valsverk	System med viskös friktion	Pumpar Fläktar

© Bengt Simonsson

ETG



Belastningsmoment

Ofta en kombination av olika momentbehov

T_0 konstant belastningsmoment

T_G gravitationskrafter

$d_0(\omega)$ vilofriktion – Coulombfriktion

$d_1 \cdot \omega$ visköst belastningsmoment

$d_2 \cdot \omega^2$ turbulent belastningsmoment

$\frac{k_1}{\omega}$ belastningsmoment med konstant effekt

ω

$$T_L = T_0 \pm T_G + d_0(\omega) + d_1 \cdot \omega + d_2 \omega^2 + \frac{k_1}{\omega}$$



Belastningsmoment

- Exempel: Momentet för en upprullningsanordning

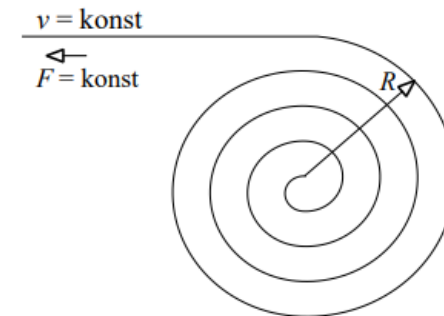
Vid ett pappersbruk är det väsentligt att reglera pappersmatningen så, att pappret matas på rullar med konstant kraft och konstant hastighet, så att pappret inte utsätts för ojämnbelastning och dras sönder. Se figur 6.9.

Med en konstant matningshastighet v , en konstant dragkraft f och variabel radie R blir den nödvändiga matningseffekten.

$$p_d = v \cdot f = \omega \cdot R \cdot \frac{T_d}{R} = \omega \cdot T_d = \text{konstant}$$

Med andra ord:

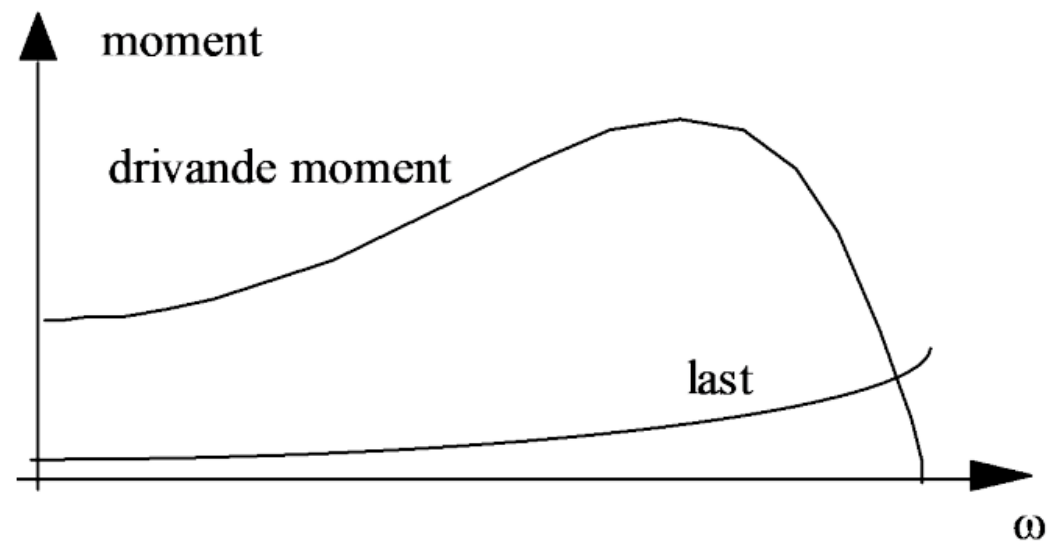
$$T_L = k_1 / \omega$$



Figur 6.9. Upprullningsanordning med konstant matningshastighet v och konstant dragkraft f .



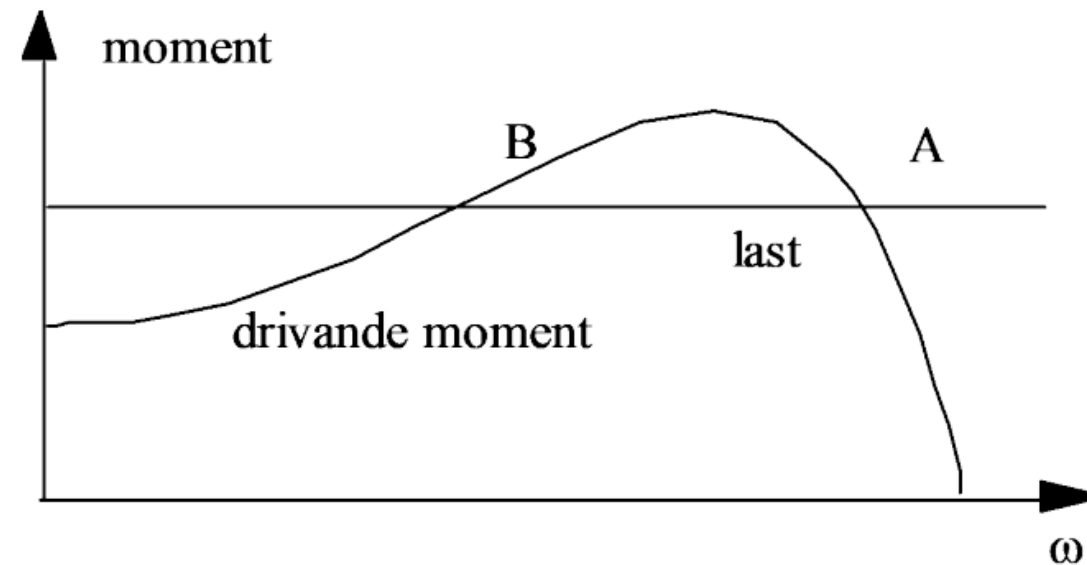
Arbetspunkt (I)



Figur 6.10. Arbetspunkt för en asynkronmaskin med en fläkt.



Arbetspunkt (II)



Figur 6.11. Arbetspunkter för en asynkron-maskin med gravitationsmoment.



Termiska effekter

För att konstruera elektriska drivsystem räcker det inte med lämpliga momentkurvor eller adekvat effekt. Termiska transienter från oundvikliga värme- och friktionsförluster i motor och axlar är mycket betydelsefulla i drivsystem. Olika maskiner har olika isoleringsmaterial och tål därför olika temperaturer. En maskin klassas således efter den värmetålighet den har. Exempelvis betyder isolationsklass B att den övre gränstemperaturen tillåts vara 130 °C medan klass F tillåter 155 °C. Detta kommer att avgöra vilket driftsätt som är möjligt för den aktuella maskinen, tex kontinuerlig drift, snabba starter och stopp e.d.

De vanligaste värmekällorna i en elmaskin är

- Kopparförluster
- Järnförluster
- Friktionsförluster



Mekanisk effekt (upplagrade energin i systemet)

Betrakta momentekvationen där tröghetsmomentet J är konstant. Om varje term multipliceras med ω erhålles

$$J\omega \frac{d\omega}{dt} = \omega T_d - \omega T_L = p_d - p_L$$

där p_d motsvarar drivande effekten och p_L belastningseffekten. Effekten bestäms allmänt genom produkten av vinkelhastighet ω och moment T :

$$p = \omega T$$

Vänsterledet i differentialekvationen motsvarar ändringen i den kinetiska energi som lagras i de roterande massorna. Genom att integrera med initialvillkoret erhåller vi energibalansen

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = \int_0^t p_d dt - \int_0^t p_L dt = W_d(t) - W_L(t)$$

där vänsterledet motsvarar den upplagrade kinetiska energin



Mekanisk effekt

- Exempel: Effektförluster vid strypning

Många pumpar och fläktar drivs idag utan varvtalsreglering. En fläkt har ett belastningsmoment: $\approx d_2 \omega^2$

Det betyder att effektförbrukningen för motorn är proportionell mot ω^3

En enkel och gammal metod som används för att minska luftflödet är **strypning** med ventiler. Trots att metoden är mycket energislösande är den fortfarande mycket vanlig.

Antag t.ex. att det verkliga luftbehovet är 80% av fullast. Luftflödet är ungefär proportionellt mot fläktens hastighet. Om varvtalet kan regleras till 80% av maxvärdet motsvarar detta en effektreduktion till $0.80^3 \approx 0.51$.

med andra ord till *hälften*. Tar man dessutom hänsyn till att friktionsförlusterna minskar, så blir energibesparingen stor.

